

עיבוד ספרתי של אותות

שאלה 2

- א. נניח שתי אותות $x[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + \cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$. בנו את האות ב-MATLAB עם ציר זמן ארוך $N=1000$ וחשבו את ה-FFT שלו.
- ב. הסבירו איכותית מה שקיבלתם ב-FFT.
- ג. תבנו חלון מלבני $w[n]$ (באותו גודל כמו האות) עם כמות של אחדות שניתנת לשינוי M .
- ד. חשבו את ה-FFT של $x[n]w[n]$ עבור $M=10$. הסבירו את התוצאות. הציגו את הציר תדר בצורה נכונה בטווח $[-\pi, \pi]$.
- ה. מה הגודל המינימלי של M שנדרש על מנת להבחין שהתמונה זה אסוף של 2 פונקציות טריגונומטריות.
- ו. קחו M תת אופטימאלי והגדילו את מספר הדגימות של ה-FFT ל $N*1000$. מה קורה עכשיו?
- ז. קחו M מינימאלי על מנת להבחין ב-2 הפונקציות הטריגונומטריות במישור התדר. מה קורה לאנרגיה בצדדי הדלתאות? הסבירו זאת אינטואיטיבית.
- ח. אפשר לוותר קצת על המובהקות של הפיקים ולהרוויח בהקטנת אנרגיית צד. הסבירו מה השינויים בזמן הנדרשים עבור חלונות בגודל M .
- ט. שימו לב: האות $x[n]w[n]$ זה אות בגודל N אך יש בו רק M ערכים מכיוון שהכפלנו חלון באורך M . הציעו חלון אחר $w_2[n]$ גם הוא בגודל M והראו שאתם מצליחים להבחין יותר טוב בין הפיקים עם החלון שלכם. רמז: איך צורת החלון משפיעה על הספקטרום?
- י. אם אנחנו מתמודדים עם אות מורעש (רעש לבן), איזה מבין הפילטרים עדיף לנו להשתמש על מנת לזהות את האותות? הסבירו.
- יא. אם אנחנו רוצים לעבוד עם סכום של יותר פונקציות טריגונומטריות איזה חלון עדיף לנו לקחת?